



Manual de usuario

1. Objetivo

En este manual se presenta el procedimiento para ejecutar **Bayes Web Diagnosis** de forma clara y ordenada.

El sistema recibe síntomas observados (evidencia) y calcula probabilidades posteriores de una causa, por ejemplo:

```
P(BaseDatosCaida | evidencia)
```

2. Requisitos

- Python 3.8 o superior (recomendado 3.10+)
- Terminal (macOS, Linux o Windows)
- Archivos del proyecto descargados
- `matplotlib` instalado (para opciones de graficos del menu)

Instalacion recomendada:

```
python3 -m pip install matplotlib
```

3. Archivos necesarios para ejecutar

Asegura que existan estos archivos en la raiz del proyecto:

- `main.py`
- `model.py`
- `inference.py`
- `bayesian_network.py`

- `node.py`
 - `scenarios.py`
 - `utils.py`
 - `visualization.py`
-

4. Ejecucion del programa

Desde la carpeta del proyecto:

```
python3 main.py
```

En Windows, si `python3` no existe:

```
python main.py
```

5. Menu principal

Al iniciar, se muestra este menu:

1. Ejecutar consulta manual
2. Ejecutar escenarios de prueba
3. Mostrar estructura de la red
4. Ejecutar escenarios con medicion de tiempo
5. Analisis completo (sensibilidad + graficos)
6. Mostrar diagramas de flujo (ASCII)
7. Salir

Opcion 1: Ejecutar consulta manual

Permite elegir una variable de consulta e ingresar evidencia variable por variable.

Reglas de entrada:

- `s` = si (True)
- `n` = no (False)
- `d` = desconocido (se ignora esa variable)

Tambien acepta equivalentes como `si`, `no`, `true`, `false`, `1`, `0`, `?`.

Opcion 2: Ejecutar escenarios de prueba

Ejecuta automaticamente los escenarios definidos en `scenarios.py`.

Opcion 3: Mostrar estructura de la red

Muestra cada nodo y sus padres para validar dependencias causales.

Opcion 4: Ejecutar escenarios con medicion de tiempo

Ejecuta los escenarios y reporta tiempo por caso.

Opcion 5: Analisis completo

Lanza el flujo extendido del proyecto:

- escenarios base
- comparacion a priori vs a posteriori
- sensibilidad de evidencia
- exportacion JSON
- generacion de graficos en carpeta `graphs/`

Opcion 6: Diagramas de flujo (ASCII)

Muestra en consola diagramas del sistema, red y flujo de inferencia.

Opcion 7: Salir

Cierra la aplicacion.

6. Flujo recomendado de uso (paso a paso)

1. Ejecutar el programa.
2. Elegir **3** para revisar la estructura de la red.
3. Volver al menu y elegir **2** para ver resultados de escenarios base.
4. Volver al menu y elegir **1** para consultas personalizadas.
5. Seleccionar variable de consulta.
6. Ingresar evidencia con **s**, **n** o **d**.
7. Leer probabilidades para el caso **si** y **no**.
8. Repetir con nuevas evidencias para comparar comportamiento.

Nota rapida:

Para pruebas de exposicion, primero se ejecutan los escenarios y luego una consulta manual corta.

7. Ejemplo completo de consulta manual

Entrada:

- Consulta: **BaseDatosCaida**
- Evidencia:
 - **Error500 = si**
 - **LatenciaAlta = si**
 - **LoginFallido = no**
 - Resto: **desconocido**

Salida esperada (aprox):

- $P(\text{BaseDatosCaida}=\text{si} \mid \text{evidencia}) = 0.2824$
- $P(\text{BaseDatosCaida}=\text{no} \mid \text{evidencia}) = 0.7176$

Interpretacion:

- La evidencia aumenta la probabilidad de una falla interna, pero con esta configuracion de CPT todavia predomina el estado **no**.

8. Como interpretar resultados

El sistema siempre devuelve una distribucion valida:

- `P(variable=si | evidencia)`
- `P(variable=no | evidencia)`

Estas dos probabilidades suman 1.0.

Interpretacion rapida:

- Si `P(si)` esta cerca de 1: causa altamente probable.
- Si `P(si)` esta cerca de 0.5: evidencia ambigua o no concluyente.
- Si `P(si)` esta cerca de 0: causa poco probable con esa evidencia.

9. Manejo de entradas invalidas

El menu ahora valida entradas y muestra mensajes claros.

Casos contemplados:

- Opcion fuera del menu: muestra `Opcion invalida`.
- Variable de consulta fuera de rango: solicita de nuevo.
- Evidencia invalida (ej. `abc`): solicita de nuevo esa variable.
- Consulta cancelada: en seleccion de variable usar `0` para volver.

10. Problemas frecuentes y solucion

El programa no inicia

- Verifica version de Python con `python3 --version`.
- Ejecuta desde la carpeta raiz del proyecto.

Error de modulo no encontrado

- Asegura que todos los archivos `.py` esten en la raiz.
- No cambies nombres de archivos sin ajustar imports.

Resultados inesperados

- Revisa que la evidencia se haya ingresado correctamente.
 - Revisa valores de CPT en `model.py`.
 - Compara con escenarios predefinidos en `scenarios.py`.
-

11. Checklist rapido para demostracion

Antes de exponer:

1. Ejecutar `python3 main.py`.
2. Mostrar opcion `3` (estructura de la red).
3. Ejecutar opcion `2` (escenarios).
4. Ejecutar al menos una consulta manual (opcion `1`).
5. Si hay tiempo, mostrar opcion `4` para evidenciar medicion de rendimiento.
6. Explicar brevemente por que la probabilidad sube o baja segun evidencia.

Con este flujo, la demostracion queda clara y ordenada para profesor y companeros.